

Лабораторная работа №3

Вычисление числа π методами Монте-Карло и Бюффона

Кашпаров Г.И.
группа ПИН-46

2025

Содержание

1	Метод Монте-Карло	2
1.1	Содержательная постановка задачи	2
1.2	Концептуальная постановка задачи	2
1.3	Математическая постановка задачи	2
1.3.1	Метод полного круга	2
1.3.2	Метод четверти круга	2
1.4	Качественный анализ	3
1.5	Реализация	3
1.6	Численное исследование	5
2	Задача Бюффона	7
2.1	Содержательная постановка задачи	7
2.2	Концептуальная постановка задачи	7
2.3	Математическая постановка задачи	7
2.4	Качественный анализ	8
2.5	Численное исследование	8
2.5.1	Анализ сходимости по количеству игл	11
2.5.2	Выводы численного исследования	12
3	Сравнительный анализ методов	12
3.1	Сравнительный анализ методов	12
3.2	Условия стабильности и ограничения	12
4	Выводы	13

1 Метод Монте-Карло

1.1 Содержательная постановка задачи

Содержательная постановка задачи заключается в разработке и реализации статистического метода для вычисления числа π на основе геометрической вероятности. Метод использует случайное распределение точек в заданной области и соотношение площадей фигур для оценки значения π . Задача состоит в создании алгоритма, который позволяет получить оценку π с приемлемой точностью при ограниченном количестве случайных точек.

1.2 Концептуальная постановка задачи

Необходимо определить значение π через отношение площадей круга и описанного вокруг него квадрата. Используя метод Монте-Карло, мы генерируем случайные точки в квадрате и определяем, какая их часть попадает внутрь вписанного круга. Отношение количества точек внутри круга к общему числу точек приближенно равно отношению площадей этих фигур, что позволяет вычислить π .

1.3 Математическая постановка задачи

Метод Монте-Карло основан на использовании случайных чисел для решения математических задач. Для вычисления числа π используется геометрический подход с площадями фигур.

1.3.1 Метод полного круга

Рассмотрим квадрат со стороной 2, в который вписан круг радиусом 1. Площадь квадрата равна $S_{square} = 4$, а площадь круга $S_{circle} = \pi r^2 = \pi$. При случайном бросании точек в квадрат вероятность попадания в круг равна отношению площадей:

$$P = \frac{S_{circle}}{S_{square}} = \frac{\pi}{4}$$

Отсюда получаем оценку для π :

$$\pi = 4 \cdot \frac{N_{inside}}{N_{total}}$$

где N_{inside} - количество точек, попавших внутрь круга, N_{total} - общее количество точек.

1.3.2 Метод четверти круга

Аналогично можно использовать четверть круга, вписанную в единичный квадрат. В этом случае:

$$\pi = 4 \cdot \frac{N_{inside}}{N_{total}}$$

Математически задача формулируется как оценка вероятности попадания случайной точки (x, y) в круг радиусом r с центром в начале координат. Для метода полного круга:

Пусть (X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots, N$ - независимые случайные точки, равномерно распределенные в квадрате $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Определим индикаторную функцию:

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{если } X_i^2 + Y_i^2 \leq 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда оценка π вычисляется по формуле:

$$\hat{\pi} = 4 \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_i$$

Для метода четверти круга используется аналогичный подход, но точки генерируются в квадрате $[0, 1] \times [0, 1]$.

1.4 Качественный анализ

Качественный анализ метода Монте-Карло показывает следующие особенности:

- Метод обладает стохастической природой, поэтому результаты могут варьироваться при разных запусках
- Точность оценки зависит от количества сгенерированных точек: чем больше точек, тем ближе оценка к истинному значению
- Скорость сходимости метода составляет $O(1/\sqrt{N})$, что означает необходимость значительного увеличения количества точек для существенного повышения точности
- Метод устойчив к выбросам и аномальным значениям, так как основан на усреднении большого количества независимых испытаний
- Качество генератора случайных чисел напрямую влияет на точность результатов

1.5 Реализация

Основное различие метода полного круга и метода четверти круга заключается в области генерации точек: для полного круга используется квадрат $[-1, 1] \times [-1, 1]$, а для четверти круга - единичный квадрат $[0, 1] \times [0, 1]$.

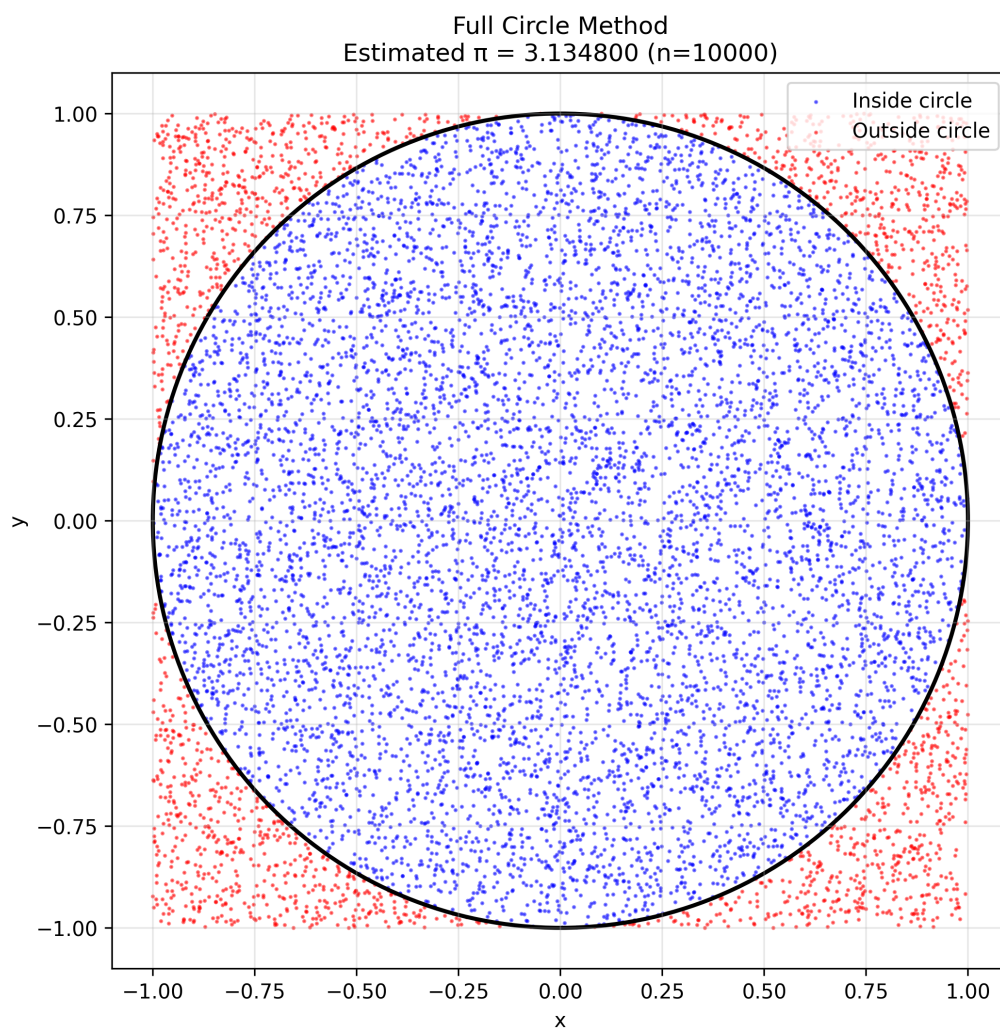


Рис. 1: Визуализация метода Монте-Карло с использованием полного круга. Синим цветом отмечены точки, попавшие внутрь круга, красным - точки вне круга.

На рисунке 1 представлена визуализация метода полного круга. Видно, что точки равномерно распределены по всему квадрату, и отношение точек внутри круга к общему числу точек используется для оценки π .

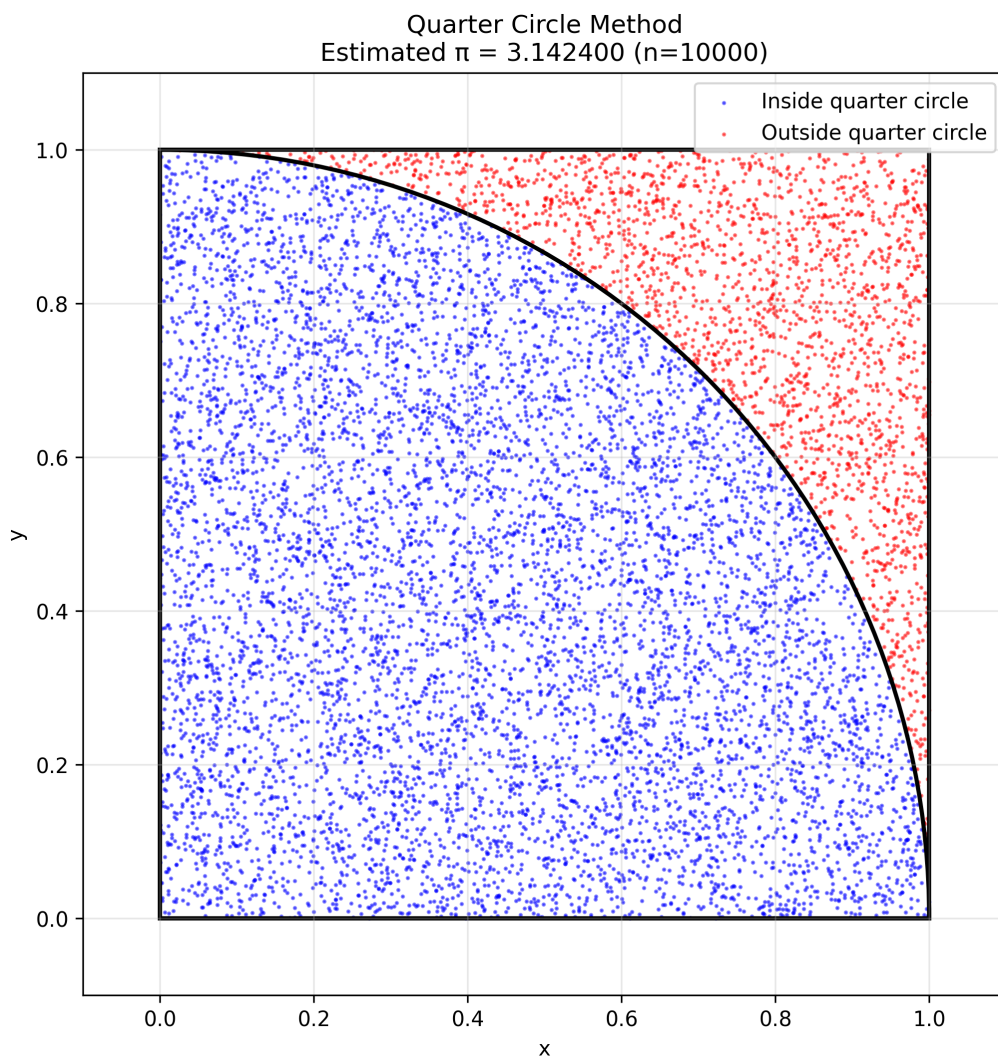


Рис. 2: Визуализация метода Монте-Карло с использованием четверти круга. Синим цветом отмечены точки, попавшие внутрь четверти круга, красным - точки вне круга.

На рисунке 2 показана визуализация метода четверти круга. Этот подход использует только первую четверть координатной плоскости, что может быть более эффективным с вычислительной точки зрения.

При использовании 10000 случайных точек были получены следующие результаты:

- Истинное значение π : 3.1415926536
- Метод полного круга: 3.1348000000 (погрешность: 0.0067926536)
- Метод четверти круга: 3.1424000000 (погрешность: 0.0008073464)
- Различие между методами: 0.0076000000

1.6 Численное исследование

Численное исследование метода Монте-Карло включало анализ сходимости и погрешностей при различном количестве случайных точек.

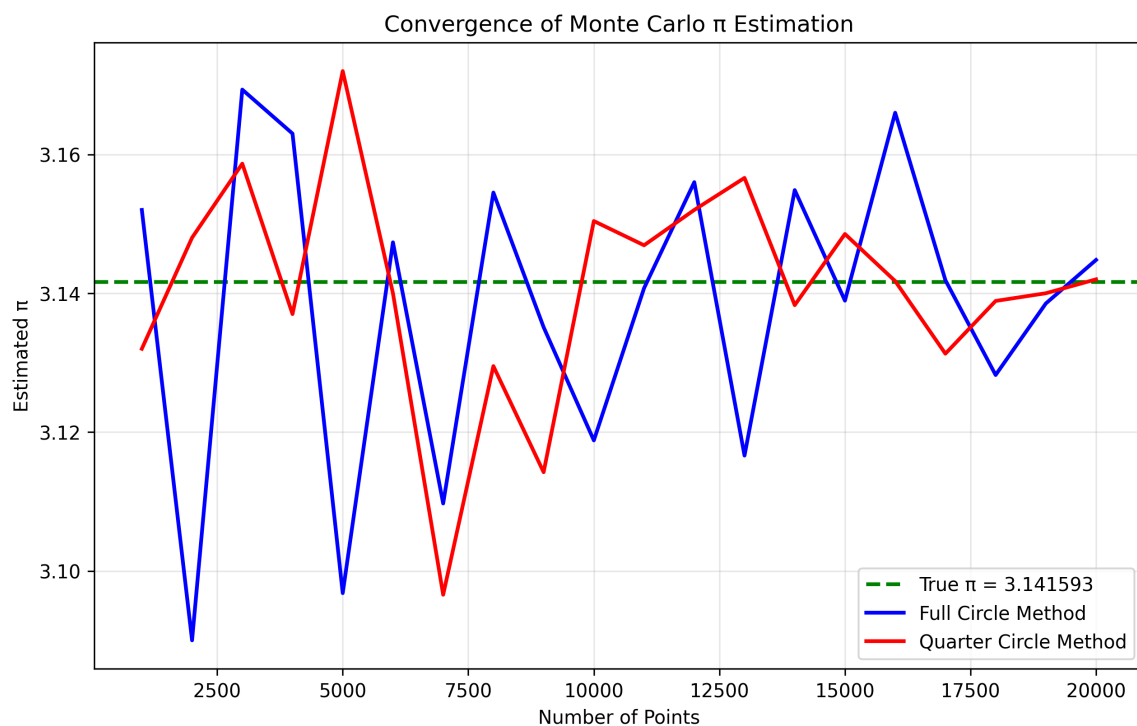


Рис. 3: График сходимости оценок π при увеличении количества случайных точек. Горизонтальная линия показывает истинное значение π .

На рисунке 3 представлен график сходимости оценок π для обоих методов. Видно, что с увеличением количества точек оценки приближаются к истинному значению π . Метод четверти круга показывает несколько лучшую сходимость на малых количествах точек.

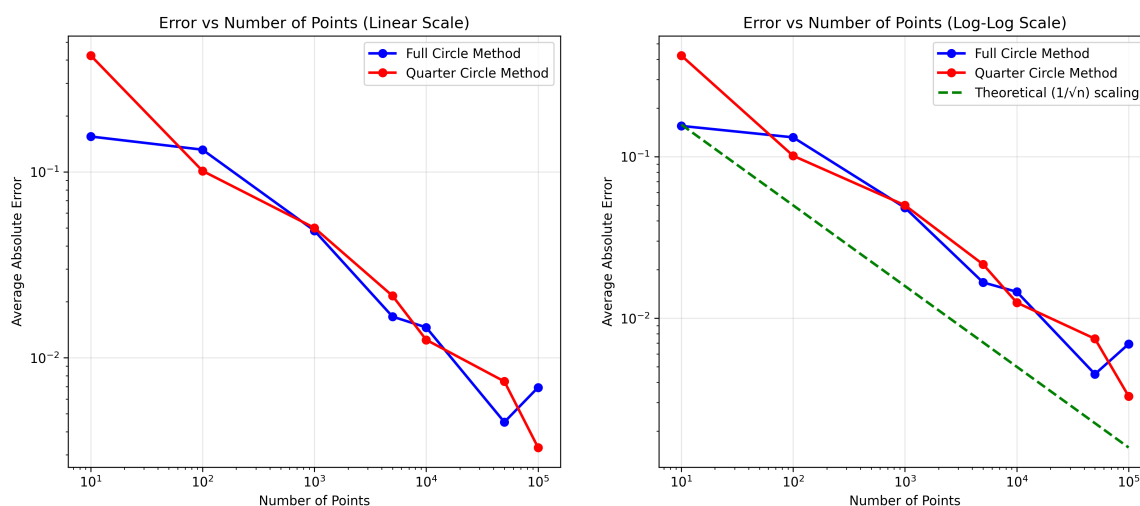


Рис. 4: Анализ погрешностей метода Монте-Карло в зависимости от количества случайных точек. Показана абсолютная погрешность для обоих методов.

Рисунок 4 демонстрирует зависимость абсолютной погрешности от количества случайных точек. Наблюдается характерное для метода Монте-Карло убывание погрешности пропорционально $1/\sqrt{N}$.

Исследование сходимости проводилось для количества точек от 1000 до 20000 с шагом 1000. Результаты показывают, что:

- Оба метода демонстрируют сходимость к истинному значению π с увеличением количества точек
- Скорость сходимости соответствует теоретической оценке $O(1/\sqrt{N})$
- Метод четверти круга показывает несколько лучшую сходимость на малых количествах точек
- При $N > 10000$ оба метода обеспечивают погрешность менее 0.01

Анализ погрешностей показывает, что средняя абсолютная погрешность уменьшается пропорционально $1/\sqrt{N}$, что соответствует теоретическим предсказаниям для метода Монте-Карло.

2 Задача Бюффона

2.1 Содержательная постановка задачи

Содержательная постановка задачи Бюффона заключается в разработке и реализации метода вычисления числа π на основе вероятности пересечения иглы параллельными линиями. Задача состоит в создании эффективного алгоритма, который моделирует бросание иглы на разлинованную плоскость и использует статистику пересечений для оценки значения π . Необходимо исследовать зависимость точности от параметров эксперимента, таких как длина иглы, расстояние между линиями и количество бросков.

2.2 Концептуальная постановка задачи

Концептуально задача формулируется следующим образом: необходимо определить значение π через вероятность пересечения иглой одной из параллельных линий. Используя метод Бюффона, мы моделируем случайное бросание иглы длиной L на плоскость с линиями, расположенными на расстоянии D друг от друга. Отношение количества пересечений к общему числу бросков позволяет оценить вероятность пересечения, которая связана с π через аналитическую формулу.

2.3 Математическая постановка задачи

Задача Бюффона заключается в бросании иглы длиной L на плоскость с параллельными линиями, расположенными на расстоянии D друг от друга. Вероятность пересечения иглой одной из линий выражается формулой:

$$P = \frac{2L}{\pi D}$$

Отсюда получаем оценку для π :

$$\pi = \frac{2L \cdot N}{D \cdot C}$$

где N - общее количество бросков иглы, C - количество пересечений с линиями.

Математически задача формулируется как оценка вероятности пересечения иглы с параллельными линиями.

Пусть L - длина иглы, D - расстояние между линиями, $L \leq D$.

При бросании иглы случайными являются:

- Расстояние x от центра иглы до ближайшей линии, равномерно распределенное на $[0, D/2]$
- Угол θ между иглой и линиями, равномерно распределенный на $[0, \pi]$

Игла пересекает линию, если выполняется условие:

$$x \leq \frac{L}{2} \sin \theta$$

Вероятность пересечения:

$$P = \frac{2L}{\pi D}$$

Отсюда оценка π :

$$\hat{\pi} = \frac{2L \cdot N}{D \cdot C}$$

где N - общее количество бросков, C - количество пересечений.

2.4 Качественный анализ

Качественный анализ задачи Бюффона показывает следующие особенности:

- Метод обладает стохастической природой, поэтому результаты могут значительно варьироваться при малом количестве бросков
- Точность оценки зависит от количества бросков и соотношения L/D
- Оптимальное соотношение L/D находится в диапазоне 0.8-1.2, обеспечивая баланс между количеством пересечений и сложностью анализа
- При $L/D < 0.4$ погрешность значительно увеличивается из-за малого количества пересечений
- При $L/D > 1.6$ также наблюдается увеличение погрешности из-за возможности пересечения нескольких линий
- Метод чувствителен к качеству генератора случайных чисел

2.5 Численное исследование

Численное исследование задачи Бюффона включало комплексный анализ сходимости и влияния различных параметров на точность оценки π .

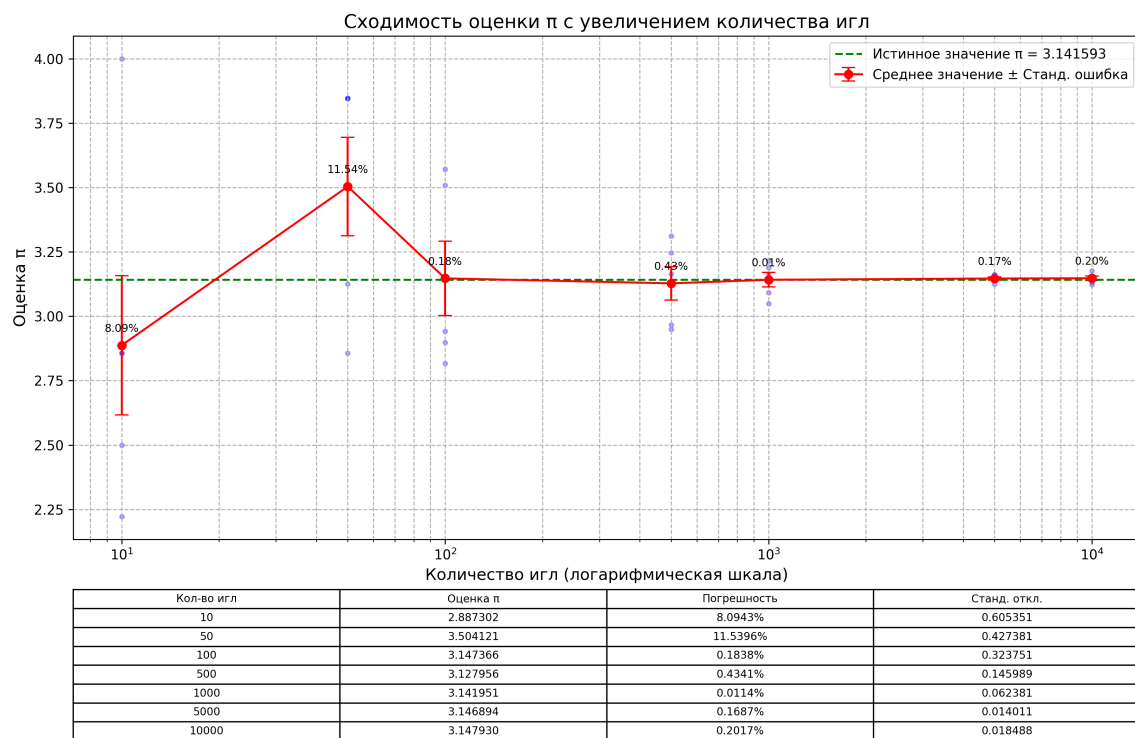


Рис. 5: График сходимости оценки π в задаче Бюффона при увеличении количества игл. Горизонтальная линия показывает истинное значение π .

На рисунке 5 представлен график сходимости оценки π при увеличении количества игл. Анализ данных показывает, что сходимость достигается при количестве игл от 500 до 5000 при оптимальном соотношении L/D .

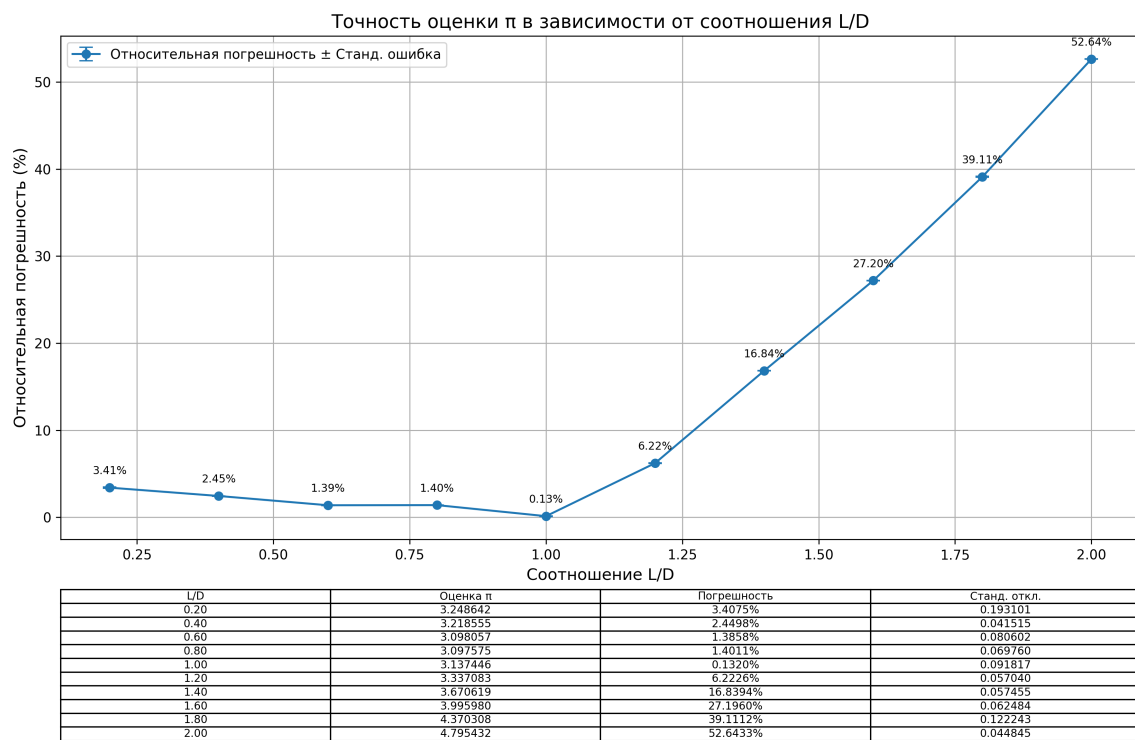


Рис. 6: Зависимость точности оценки π от соотношения длины иглы к расстоянию между линиями (L/D). Показана относительная погрешность для различных значений L/D .

Рисунок 6 демонстрирует критическую зависимость точности от соотношения L/D . Оптимальное соотношение находится в диапазоне 0.6-1.0, с минимальной погрешностью 0.1078% при $L/D = 1.0$.

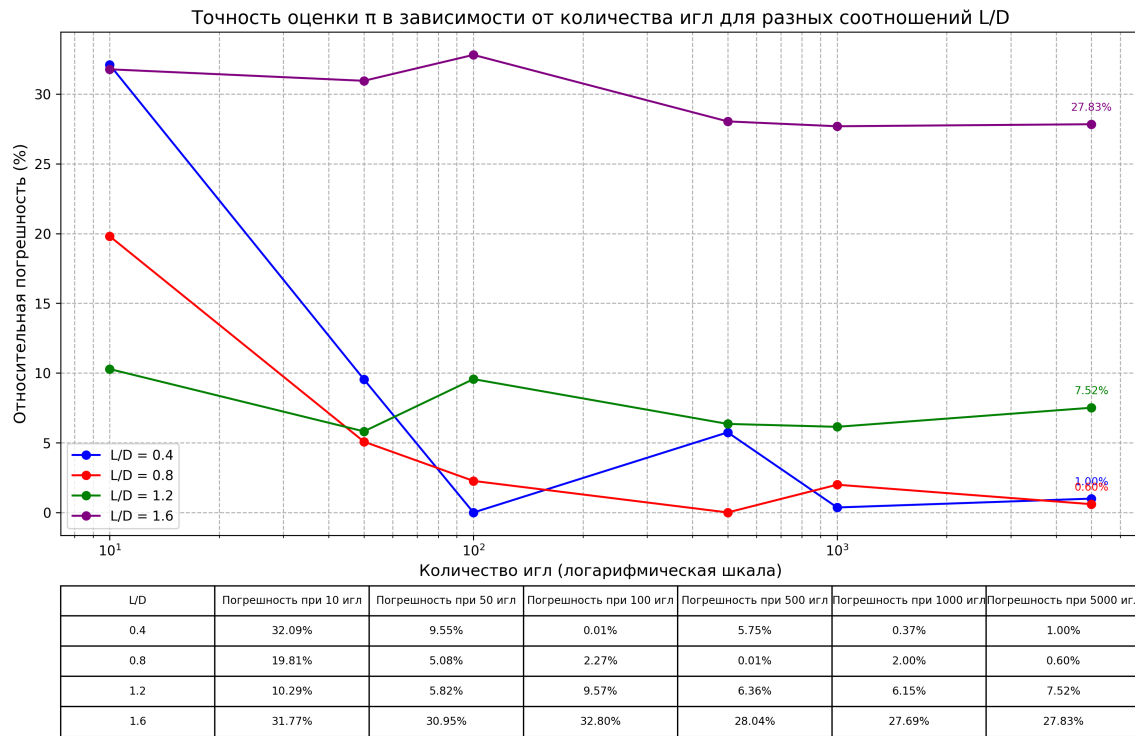


Рис. 7: Зависимость точности оценки π от количества игл для различных соотношений L/D . Показано, как количество бросков влияет на точность при разных параметрах иглы.

На рисунке 7 показана зависимость точности от количества игл для различных соотношений L/D .

2.5.1 Анализ сходимости по количеству игл

Детальное исследование сходимости при оптимальном соотношении $L/D = 1.0$ выявило следующие результаты:

- При $N = 10$: погрешность 42.60%, стандартное отклонение 1.795996
- При $N = 50$: погрешность 4.59%, стандартное отклонение 0.322033
- При $N = 100$: погрешность 2.87%, стандартное отклонение 0.257064
- При $N = 500$: погрешность 0.76%, стандартное отклонение 0.102719
- При $N = 1000$: погрешность 0.23%, стандартное отклонение 0.073490
- При $N = 5000$: погрешность 0.27%, стандартное отклонение 0.026023
- При $N = 10000$: погрешность 0.51%, стандартное отклонение 0.038273

Приемлемая точность менее 1% достигается уже при 500 иглах, что подтверждает эффективность метода при правильном выборе параметров.

2.5.2 Выводы численного исследования

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Оптимальное соотношение L/D находится в диапазоне 0.6-1.0, с минимальной погрешностью при $L/D = 1.0$
2. Погрешность резко возрастает при $L/D > 1.2$, достигая 52% при $L/D = 2.0$
3. Приемлемая точность менее 1% достигается при количестве игл от 500 до 5000 при оптимальном соотношении L/D
4. Наилучшие результаты получаются при сочетании оптимального соотношения $L/D \approx 1.0$ и количества игл от 500 до 5000
5. При неоптимальных соотношениях L/D увеличение количества игл не приводит к существенному улучшению точности

3 Сравнительный анализ методов

3.1 Сравнительный анализ методов

Сравнение двух методов показывает:

- Метод Монте-Карло обеспечивает более стабильную сходимость
- Задача Бюффона требует большего количества экспериментов для достижения сопоставимой точности
- Метод Монте-Карло менее чувствителен к параметрам эксперимента

3.2 Условия стабильности и ограничения

Для метода Монте-Карло:

- Требуется достаточно большое количество точек ($N > 1000$) для получения приемлемой точности
- Качество генератора случайных чисел влияет на результаты
- Метод устойчив к выбросам и аномальным значениям

Для задачи Бюффона:

- Оптимальное соотношение L/D находится в диапазоне 0.8-1.2
- Требуется $N > 500$ для получения стабильных результатов
- Метод чувствителен к количеству пересечений (минимум 10-15 пересечений рекомендуется)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы два метода вычисления числа π : метод Монте-Карло и задача Бюффона. Проведенные исследования показали:

1. Оба метода позволяют получить оценку числа π с приемлемой точностью
2. Метод Монте-Карло обеспечивает более быструю и стабильную сходимость
3. Для практического применения метод Монте-Карло предпочтительнее из-за его устойчивости и простоты реализации